

Baccalauréat Sciences & Technologies**Session : normal** juillet 2010**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences & Technologies**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **3 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 5 exercices :*

- | | |
|--|-----------------|
| — Exercice 1 : Géométrie dans l'espace | 3 points |
| — Exercice 2 : Nombres complexes | 3 points |
| — Exercice 3 : Calcul des probabilités | 3 points |
| — Exercice 4 : Suites numériques | 3 points |
| — Exercice 5 : Étude d'une fonction numérique et calcul d'intégral | 8 points |

Exercice 1 : (3 pts)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les points $A(-1, 0, 3)$, $B(3, 0, 0)$ et $C(7, 1, -3)$ et la sphère (S) d'équation : $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 2y - 15 = 0$

1 - Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 3\vec{i} + 4\vec{k}$ et en déduire que $3x + 4z - 9 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC)

2 - Montrer que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(3, 1, 0)$ et que son rayon est 5

3 - Soit (Δ) la droite passant par le point Ω et perpendiculaire au plan (ABC)

a) Démontrer que :
$$\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 1 \\ z = 4t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \quad \text{est une représentation paramétrique de } (\Delta)$$

b) Démontrer que la droite (Δ) coupe la sphère (S) aux points $E(6, 1, 4)$ et $F(0, 1, -4)$

Exercice 2 : (3 pts)

1 - Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 6z + 10 = 0$

2 - On considère dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, les points A , B et C d'affixes respectives : $a = 3 - i$, $b = 3 + i$ et $c = 7 - 3i$

Soient z l'affixe d'un point M et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$

a) Montrer que : $z' = iz + 2 - 4i$

b) Vérifier que l'affixe du point C' image du point C par la rotation R est $c' = 5 + 3i$

c) Montrer que : $\frac{c' - b}{c - b} = \frac{1}{2}i$ puis en déduire que le triangle BCC' est rectangle en B et que $BC = 2BC'$

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient *cinq* boules blanches, *trois* boules rouges et *deux* boules noires (les boules sont indiscernables au toucher)

On tire, au hasard, et simultanément, *quatre* boules de l'urne

1 - On considère les deux événements :

A : tirer une seule boule rouge

B : tirer au moins une boule blanche

Montrer que : $P(A) = \frac{1}{2}$ et $P(B) = \frac{41}{42}$

2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules rouges tirées

a) Vérifier que les valeurs prises par la variable aléatoire X sont : 0, 1, 2, et 3

b) Montrer que $P(X = 2) = \frac{3}{10}$ et $P(X = 0) = \frac{1}{6}$

c) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X

Exercice 4 : (3 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie pour tout n de $\mathbb{N}$ par :

$$\begin{cases} u_0 &= 2 \\ u_{n+1} &= \frac{3u_n - 1}{2u_n} \end{cases}$$

0.75 pt

1 - Montrer, par récurrence, que : $u_n - 1 > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$

2 - On considère la suite numérique (v_n) définie par : $v_n = \frac{u_n - 1}{2u_n - 1}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 pt

a) Montrer que : (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et en déduire que $v_n = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}$

0.75 pt

b) Montrer que : $u_n = \frac{v_n - 1}{2v_n - 1}$ et en déduire que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$

0.5 pt

3 - Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n$ sachant que (w_n) est la suite numérique définie par : $w_n = \ln(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$

Exercice 5 : (8 pts)

I) On considère la fonction numérique g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 1 + 4xe^{2x}$

0.5 pt

1 - Montrer que : $g' = 4(2x + 1)e^{2x}$ pour tout x de $\mathbb{R}$

0.5 pt

2 - Montrer que la fonction g est croissante sur l'intervalle $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$ est décroissante sur l'intervalle $\left]-\infty; -\frac{1}{2}\right]$

0.5 pt

3 - a) Montrer que : $g\left(-\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{2}{e}$ et vérifier que $g\left(-\frac{1}{2}\right) > 0$

0.25 pt

b) En déduire que : $g(x) > 0$ pour tout x de $\mathbb{R}$

II) Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (2x - 1)e^{2x} + x + 1$

Soit (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ($\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2cm$)

1 pt

1 - Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ (On rappelle que : $\lim_{u \rightarrow -\infty} ue^u = 0$)

0.75 pt

2 - Montrer que : $f'(x) = g(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis en déduire que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$

0.75 pt

3 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et en déduire que la courbe (C) admet une branche parabolique de direction asymptotique celle de l'axe des ordonnées

0.5 pt

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 1)]$ et en déduire que la droite (Δ) d'équation $y = x + 1$ est un asymptote à la courbe (C) au voisinage de $-\infty$

0.5 pt

c) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite (Δ) et la courbe (C) puis montrer que la courbe (C) est en-dessous de la droite (Δ) sur l'intervalle $\left]-\infty; \frac{1}{2}\right[$ et qu'elle est au-dessus de la droite (Δ) sur l'intervalle $\left]\frac{1}{2}; -\infty\right[$

0.25 pt

4 - a) Montrer que $y = x$ est une équation de la droite (T) tangente à la courbe (C) au point O

b) Montrer que la courbe (C) possède un point d'inflexion d'abscisse $-\frac{1}{2}$ (la détermination de l'ordonnée du point d'inflexion n'est pas demandée)

0.25 pt

5 - Construire les deux droites (Δ) et (T) et la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

0.75 pt

6 - a) On utilisant une intégration par partie, montrer que : $\int_0^{\frac{1}{2}} (2x - 1)e^{2x}dx = 1 - \frac{e}{2}$

1 pt

b) Montrer que l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , la droite (T) et les deux droites des équations $x = 0$ et $x = \frac{1}{2}$ est $(6 - 2e)cm^2$

0.5 pt

FIN